

ZADANIE 4

Identyfikacja związków aromatycznych

Benzen oraz pięcio- i sześcioczłonowe heterocykliczne układy aromatyczne należą do najważniejszych motywów strukturalnych wchodzących w skład wielu istotnych związków organicznych, zarówno syntetycznych jak i biomolekuł.

Poniżej opisanych zostało sześć związków aromatycznych lub heteroaromatycznych (**A-F**) oraz produkty reakcji z ich udziałem. W tabeli przedstawiono wybrane informacje pomocne do identyfikacji tych związków, uzyskane z widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Związek:	A	B, B1 i B2	C	D i D1	D2	E	F	G	H	I	X
Liczba sygnałów w widmie ^{13}C NMR	4	7	5	7	4	2	2	6	9	13	16
W widmach ^1H NMR w CDCl_3 przedstawionych powyżej związków sygnały w obszarze 0-5 ppm występują tylko w przypadku B , D1 , D2 , F i X .											

I) Związki **A** i **B** to węglowodory o takim samym składzie. Zawierają 93,5%_{mas.} węgla, a ich masa molowa nie przekracza $200 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Węglowodory te nie odbarwiają wody bromowej, natomiast reagują z bromem wobec żelaza. Ponadto wiadomo, że tylko związek **B** utlenia się w wyniku ogrzewania z roztworem $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ lub KMnO_4 , co prowadzi do produktów **B1** i **B2** o masach molowych odpowiednio 198 oraz $216 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Polecenia:

- a. (0,5 pkt.) Podaj wzór sumaryczny węglowodorów **A** i **B**.
- b. (4 pkt.) Narysuj wzory strukturalne węglowodorów **A** i **B**.
- c. (1 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **B1** i **B2**.

II) Związki **C** i **D** poza węglem i wodorem zawierają również tlen (26,2%_{mas.}), a ich masa molowa wynosi 122 g·mol⁻¹. Można je łatwo rozdzielić poprzez ekstrakcję związku **C** rozcieńczonym wodnym roztworem NaOH. Związek **C** reaguje również z chlorkiem tionylu tworząc związek **C1**. Reakcja związku **D** z NaBH₄, a następnie kontrolowana redukcja wodorem na katalizatorze palladowym prowadzi do achiralnego związku **D1** o masie molowej 126 g·mol⁻¹, w którego widmie protonowym w obszarze 6-7,5 ppm występują trzy multiplety o względnej intensywności 1:1:1. Dalsza redukcja związku **D1** wodorem na katalizatorze niklowym z niewielkim dodatkiem kwasu pozwala obok produktu o masie molowej 130 g·mol⁻¹ otrzymać związek **D2** o masie molowej 128 g·mol⁻¹, w którego widmie ¹³C NMR widoczne są cztery piki, a w widmie protonowym występują tylko sygnały poniżej 5 ppm. Ponadto wiadomo, że związek **D** reaguje z cyklopenta-1,3-dienem.

Polecenia:

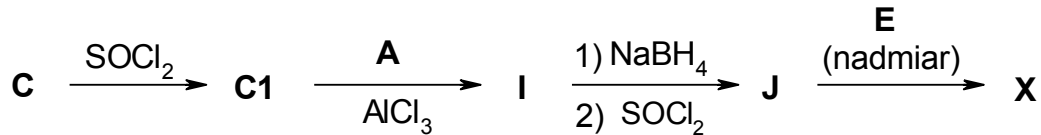
- d. (0,5 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związków **C** i **D**.
- e. (1,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związku **C** i **C1**.
- f. (3,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **D**, **D1** i **D2**.

III) Związki **E** i **F** to pochodne o charakterze zasadowym, które poza węglem i wodorem zawierają odpowiednio 41,2%_{mas.} oraz 25,9%_{mas.} azotu. Ich masy molowe nie przekraczają 130 g·mol⁻¹, a w widmach ¹³C NMR widoczne są tylko po dwa sygnały. Ponadto związek **E** jest również słabym kwasem (nieco mocniejszym od wody), a jego reakcja z 2 molami **C1** w obecności roztworu NaOH prowadzi do otwarcia pierścienia z utworzeniem związku **G** o masie molowej 266 g·mol⁻¹ i zawierającego 10,5%_{mas.} azotu oraz soli prostego kwasu karboksylowego. Natomiast związek **F** ogrzewany z nadmiarem **B1** tworzy produkt **H** o masie molowej 468 g·mol⁻¹, który nie wykazuje charakteru zasadowego.

Polecenia:

- g. (1 pkt.) Podaj wzory sumaryczne związków **E** i **F**.
- h. (4 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **E** i **F**.
- i. (1,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związku **G** i **H**.

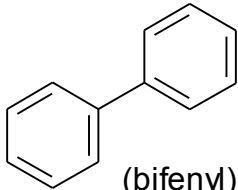
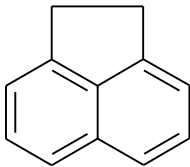
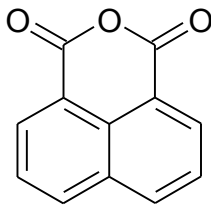
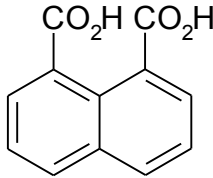
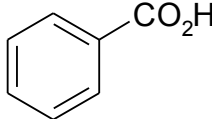
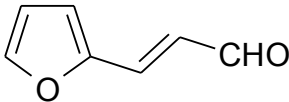
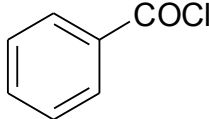
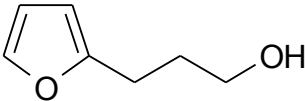
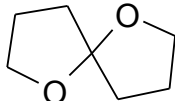
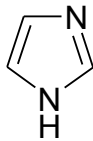
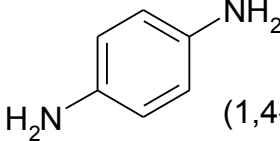
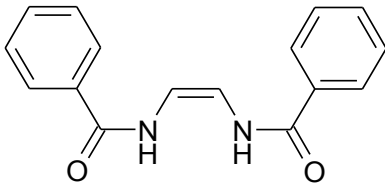
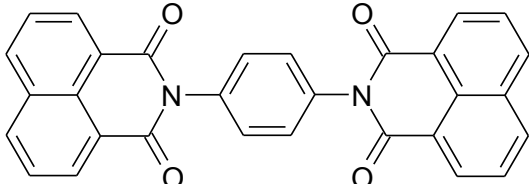
IV) Związki **A**, **C** i **E** zostały wykorzystane w syntezie **X**, stosowanego jako lek przeciwgrzybiczy, co przedstawia poniższy schemat:



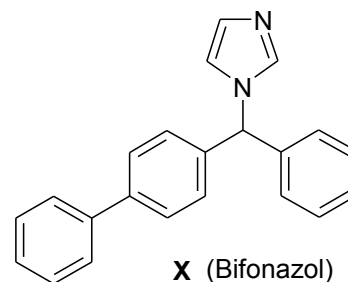
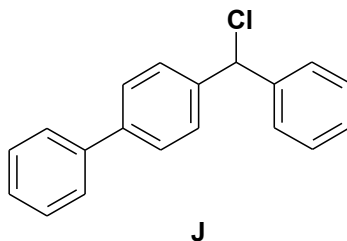
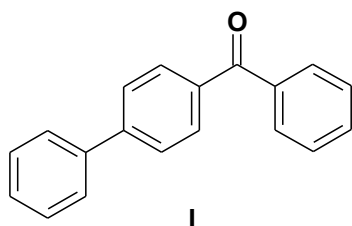
Polecenie:

j. (2,5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **I**, **J** oraz **X**.

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): H – 1; C – 12; N – 14; O – 16.

a. Wzór sumaryczny A i B – C ₁₂ H ₁₀			
b. i c.			
 (bifenyl) A	 (acenaften) B	 B1	 B2
d. Wzór sumaryczny C i D – C ₇ H ₆ O ₂			
e. i f.			
 (kwas benzoesowy) C	 ((<i>E</i>)-3-(2-furylo)akroleina) D (lub izomer <i>Z</i>)		
 C1	 D1	 D2	
g. Wzór sumaryczny związku E – C ₃ H ₄ N ₂		Wzór sumaryczny związku F – C ₆ H ₈ N ₂	
h.			
 (imidazol) E		 (1,4-diaminobenzen) F	
i.			
 G (lub izomer- <i>E</i>)		 H	

j.



Punktacja:

a. Za podanie wzoru sumarycznego związków A i B.	0,5 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych węglowodorów A i B.	2×2 pkt. = 4 pkt.
c. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków B1 i B2.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
d. Za podanie wzoru sumarycznego związków C i D.	0,5 pkt.
e. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku C1.	1 pkt. 0,5 pkt.
f. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku D. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków D1 i D2.	1,5 pkt. 2×1 pkt. = 2 pkt.
g. Za podanie wzorów sumarycznych związków E i F.	2×0,5 pkt. = 1 pkt.
h. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków E i F.	2×2 pkt. = 4 pkt.
i. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku G. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku H.	1 pkt. 0,5 pkt.
j. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku I. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku J. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku X.	1 pkt. 0,5 pkt. 1 pkt.
RAZEM	20 pkt.

Rozwiązanie z wyjaśnieniem

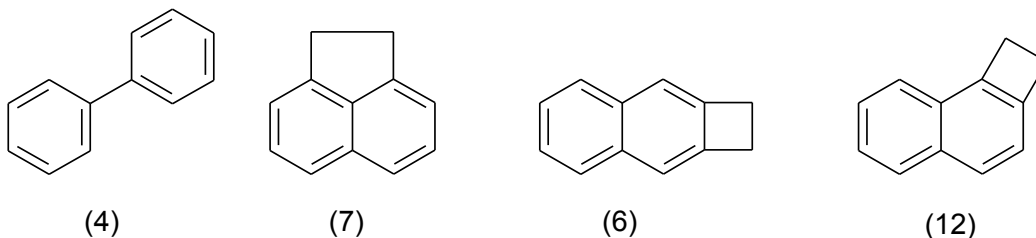
I.

Dla węglowodorów o składzie 93,5% węgla oraz 6,5% wodoru najprostszy możliwy wzór sumaryczny to C_6H_5 – jednak nie spełnia on warunków zadania, ponieważ węglowodory zawsze mają parzystą liczbę atomów wodoru.

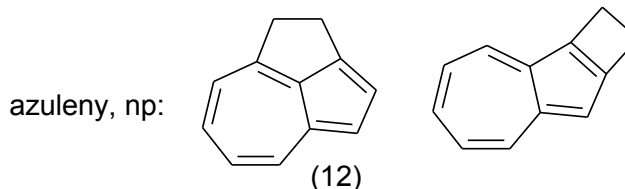
Jedyny poprawny wzór sumaryczny to $C_{12}H_{10}$ ($M=154 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). W przypadku $C_{18}H_{15}$ również występuje nieparzysta liczba atomów wodoru, a ponadto masa molowa przekracza $200 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Związki A i B nie zawierają wiązań podwójnych poza pierścieniami aromatycznymi oraz potrójnych na co wskazuje brak reakcji z wodą bromową.

Warunek ten spełnia niewiele związków o wzorze sumarycznym $C_{12}H_{10}$ - bifenyl oraz pochodne naftalenu i azulenu:



W nawiasach podano liczbę sygnałów w ^{13}C NMR



Na podstawie ilości sygnałów w widmach ^{13}C NMR (4 i 7) można łatwo zidentyfikować związki **A** (bifenyl) i **B** (acenaften).

Związek **B** można utlenić do **B1** ($M=198\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) i **B2** ($M=216\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$), przy czym nie zmienia się ilość sygnałów w ^{13}C NMR. Różnica mas między nimi wynosi $18\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ co może odpowiadać cząsteczce wody. Utlenianiu ulega fragment alkilowy, w wyniku czego w zależności od warunków powstaje kwas dikarboksylowy ($M=216\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) lub bezwodnik ($M=198\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

II.

Na podstawie masy molowej ($122\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) oraz zawartości tlenu (26,2%) można stwierdzić że związki **C** i **D** zawierają po dwa atomy tego pierwiastka. Na węgiel oraz wodór przypada $90\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ co jedynie można przypisać fragmentowi C_7H_6 . Tak więc poprawny wzór sumaryczny to $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$.

Związek **C** reaguje z roztworem NaOH oraz chlorkiem tionylu, co sugeruje, że jest to kwas karboksylowy. Wiadomo że musi zawierać fragment aromatyczny, którym może być jedynie fenyl ponieważ cały tlen zawarty jest w grupie karboksylowej.

Związek **D** nie posiada równocennych atomów węgla (7 pików w ^{13}C NMR) i nie jest kwasem karboksylowym. Reakcja z cyklopenta-1,3-dienem (reakcja Dielsa-Aldera) sugeruje, że jest to α,β -nienasycony związek karbonylowy, co potwierdza również reakcja z NaBH_4 (redukcja jednej grupy karbonylowej) oraz redukcja wodorem na katalizatorze palladowym (redukcja jednego wiązania $\text{C}=\text{C}$), co w rezultacie prowadzi do zwiększenia masy molowej o 4 jednostki. Jeżeli z wzoru sumarycznego $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$ odejmiemy 3 atomy węgla i jeden atom tlenu przypadające na fragment α,β -nienasyconego związku karbonylowego, to na układ aromatyczny pozostaną 4 atomy węgla i jeden atom tlenu, z których można zbudować jedynie szkielet furanowy. Ponadto informacja o trzech multipletach w widmie protonowym **D1** o względnej intensywności 1:1:1 w obszarze 6-7,5 ppm potwierdza że jest to pochodna furanu z jednym podstawnikiem.

Informacja o achiralności związku **D1** pozwala jednoznacznie ustalić miejsce przyłączenia furanu do α,β -nienasyconego związku karbonylowego, niezależnie od tego z którym atomem węgla furanu (pozycja 2 lub 3) utworzone jest wiązanie.

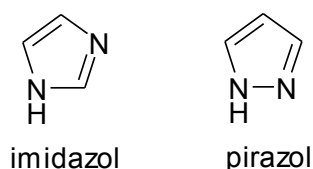
III.

Związki **E** i **F** to pochodne o charakterze zasadowym, które poza węglem i wodorem zawierają odpowiednio 41,2% oraz 25,9% azotu, a w ich widmie ^{13}C NMR występują tylko dwa piki.

Gdyby zawierały tylko jeden atom azotu to masy molowe wyniosłyby odpowiednio $34\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ dla 41,2% azotu oraz $54\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ dla 25,9% azotu. W przypadku jednego atomu azotu w takiej cząsteczce masa molowa powinna być nieparzysta (reguła azotowa), więc ten warunek nie jest spełniony. Poza tym są to zbyt niskie masy molowe żeby móc zbudować związki aromatyczne.

W przypadku **E**, jedynym poprawnym rozwiązaniem jest związek z dwoma atomami azotu o masie molowej $68\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i wzorze sumarycznym $\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2$. Związek z trzema azotami i $M = 102\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ również nie spełnia reguły azotowej. Natomiast dla związku z czterema atomami azotu przekroczony jest limit masy molowej.

Do wzoru $\text{C}_3\text{H}_4\text{N}_2$ można przypisać dwa związki heteroaromatyczne: imidazol i pirazol:



Obydwa związki dają tyle samo sygnałów w widmach NMR. Można je odróżnić na podstawie reakcji z dwoma molami **C1** (chlorku benzoilu) w środowisku zasadowym. W wyniku tej reakcji rozpada się pierścień heterocykliczny i powstaje produkt o masie molowej $266\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, który zawiera 10,5% azotu, czyli dwa atomy tego pierwiastka. Ponadto w widmie ^{13}C NMR jest 6 pików, z których 5 powinno pochodzić od równocennych grup benzoilowych, a tylko jeden pik z fragmentu po rozpadzie związku heterocyklicznego.

Uwzględniając wkład masowy dwóch grup benzoilowych ($210\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) połączonych z dwoma atomami azotu ($28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) można określić brakujący fragment, którego masa wynosi $28\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, co odpowiada wzorowi C_2H_4 . Taki produkt rozpadu można uzyskać tylko w przypadku imidazolu. Ponadto w tej reakcji powstaje mrówczan sodu.

Związek **F** zawiera dwa atomy azotu i ma masę molową $108\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, której odpowiada wzór sumaryczny $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$. W przypadku trzech atomów azotu nie jest spełniona reguła azotowa oraz przekroczony jest limit masy molowej.

Aby spełniony był warunek aromatyczności i tylko dwóch sygnałów w ^{13}C NMR związek o wzorze $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$ musi być 1,4-dipodstawioną pochodną benzenu z takimi samymi podstawnikami (pozbawionymi atomów węgla), czyli 1,4-diaminobenzenem.

Reakcja **F** z nadmiarem cyklicznego bezwodnika **B1** prowadzi do bisimidu o masie molowej $468\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, który nie ma właściwości zasadowych.

IV.

Ilość sygnałów w widmie ^{13}C NMR dla związku **I** świadczy o tym że jest to izomer *para*.

Reakcja **J** z nadmiarem imidazolu (**E**) prowadzi do powstania produktu monoalkilowania (stechiometria reakcji 1:1).